

Mathematical Analysis Lecture 1 函数的极限与间断点

定义: 假设 f 在 x_0 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 连续

数学表达式: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x (|x - x_0| < \delta), |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{有定义: } x \in D \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ 存在} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义: 若 } f \text{ 在某区间每一点都连续, 则称} \\ \text{该函数连续} \\ \text{闭区间上的连续函数记为 } C[a, b] \end{array} \right.$

对自变量的增量 $x - x_0$, 因变量的增量 $f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = f(x_0) = f(x_0^+) = f(x_0^-)$$

$f(x_0^-) = f(x_0)$: 左极限. $f(x_0^+) = f(x_0)$: 右极限.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |x - x_0| = \Delta x < \delta \text{ 时 } |f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

e.g. 证明 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos(x + \frac{\Delta x}{2}). \quad |\Delta y| \leq 2 \left| \frac{\Delta x}{2} \right| = |\Delta x| \rightarrow 0 \quad \text{QED}$$

定理: 在某点连续的有限个函数经过有限个四则运算 (分母非0), 结果仍在该点连续

函数间断点. 定义: 设 f 在 x_0 的某邻域内有定义, 则下列情形, x_0 处不连续

① f 在 x_0 处无定义. ② 有定义, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在. ③ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

分类: 第一类间断点: 左右极限存在但不相等

第二类间断点: 左右极限有一个不存在

第三类间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但 $f(x_0)$ 不存在或 $f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 可去间断点

e.g. 讨论 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 间断点的类型

$x=1$ 是第三类间断点, $x=2$ 是第二类间断点

e.g. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x < 0 \\ a + x^2 & x \geq 0 \end{cases}$, $a=0$ 时, f 连续

函数极限: 自变量趋于无穷大时函数的极限

定义: 设 $|x|$ 大于某一正数时有定义, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ 当 } |x| > X \text{ 后, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon$

则称 A 为 $x \rightarrow \infty$ 时的极限. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$

几何解释:



e.g. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$: $\Rightarrow \because |\sin x| \leq 1 \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \therefore \text{QED}$ $\sqrt{x} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$

一般的有如下结果: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + \dots + a_m}{b_0 x^n + \dots + b_n} \quad (a_0 b_0 \neq 0)$

1° $m=n, \lim = \frac{a_0}{b_0}$ 2° $n>m, \lim = 0$ 3° $n<m, \lim = \infty$

同理可以对 $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ 定义. 可以对 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 定义.

e.g. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2+1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x} = \frac{1}{2}$

解法2: 令 $t = \frac{1}{x}$ 则 $t \rightarrow 0^+$ 倒代换

证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ 当 $x > 0$ 时, 设 $n \leq x < n+1$

则显然有 $(1 + \frac{1}{x})^x < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$, 同理 $(1 + \frac{1}{n+1})^n < (1 + \frac{1}{x})^x$ 则可证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$

当 $x < 0$ 时, 设 $x = -t-1$. $\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{t+1})^{-t-1} = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{t}) (1 + \frac{1}{t})^{-t} = e$

当然 $\lim_{z \rightarrow 0} (1+z)^{\frac{1}{z}} = e$. 加强换元训练

e.g. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \frac{1}{x} + \cos(\frac{1}{x}))^x$ (先平方后开方)

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \sin^2 \frac{1}{x})^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + \sin^2 \frac{1}{x})^{\frac{1}{\sin^2 \frac{1}{x}}}]^{\frac{\sin^2 \frac{1}{x}}{2}} = e$$

Riemann 函数 黎曼函数

$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{q}{p} \quad (p \in \mathbb{N}^+, q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, p, q \text{ 互质}) \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$ 可以证明: $R(x)$ 在任意点 x 的极限存在且为 0

$R(x)$ 在无理数点连续, 有理点为第二类间断点

阅读书上证明!

只需证明 $\forall x \in [0, 1], \lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$ 即可

定理: $\forall$ 连续单增函数, 其反函数保持同样性质

$\forall \varepsilon, k = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor$, 取 $[0, 1]$ 上分母不超过 k 的有理点有限设为 $r_1, \dots, r_m$

设 $\delta = \min \{ |x_i - x_0| \}, \therefore R(x) < \varepsilon \quad \text{QED}$